



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÀI TẬP NHÓM

Ngày thực hiện: 11/09/2026

Nhóm thực hiện: NHÓM 8

Thành viên: Nguyễn Văn Đình	MSSV: 26410020
Trần Khánh Thanh Bình	MSSV: 26410010
Lê Đức Tài	MSSV: 26410105
Đào Tấn Kiệt	MSSV: 26410058
Phan Văn Nhật	MSSV: 26410083
Trương Quốc Bảo	MSSV: 26410008
Trần Trịnh Khôi Nguyên	MSSV: 25210317

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

MỤC LỤC

Bài 2 - Thiết kế Trợ lý ảo Tư vấn Tuyển sinh Đại học (Biểu diễn tri thức & LLM) ...3

1. Kịch bản thực tế.....	3
2. Yêu cầu đề bài	3
3. Hàm chính của hệ thống	3
4. Context cho LLM	4
5. Kiểm tra hallucination	4
6. Kết luận.....	5
7. Hướng dẫn chạy.....	5
7. Demo	5

Bài 3 - Xây dựng Trò chơi "Đoán nhân vật lịch sử và khoa học" thông qua Hệ thống Hỏi - Đáp (Mạng ngữ nghĩa & LLM)6

1. Mạng ngữ nghĩa.....	6
1.1. Phân loại và giới tính — `is-a`, `gioi-tinh`	6
1.2. Thời gian và không gian — `thuoc-the-ky`, `gan-voi-dia-danh`	7
1.3. Sự kiện và di sản — `doi-dau-voi`, `noi-tieng-voi`, `co-tac-pham`, `sang-lap`	8
2. Kết quả thực nghiệm — bốn mức số liệu.....	9
Chi tiết 5 ván sau tinh chỉnh	10
3. So sánh có / không dùng mạng ngữ nghĩa (Bước 4)	10
4. Phân tích lỗi và tinh chỉnh mạng ngữ nghĩa (Bước 3).....	11
4.1. Thiếu nhánh dừng khi cạn lượt.....	11
4.2. Bộ lọc đặc trưng loại mất khả năng phân biệt.....	11
4.3. Không dừng sớm khi hết câu hỏi hữu ích	11
4.4. Đặc trưng trùng lặp về mặt thông tin.....	12
4.5. Kết quả tinh chỉnh	12
4.6. Nhánh còn thiếu, chưa sửa	12
5. Khả năng chịu lỗi của cơ chế Bayes mềm.....	12
5.1. Ván 2 — câu trả lời sai lệch gần một nghìn năm	12
5.2. Vì sao lọc cứng sẽ thất bại.....	13
5.3. Trường hợp thứ hai — nhập nhầm nhân `is-a`	14

6. Hạn chế	14
7. Mã nguồn hai hàm chính	15
7.1. Chọn câu hỏi theo expected information gain.....	15
7.2. Cập nhật xác suất hậu nghiệm theo Bayes mềm	15
8. Demo	16

Bài 2 - Thiết kế Trợ lý ảo Tư vấn Tuyển sinh Đại học (Biểu diễn tri thức & LLM)

Mục tiêu: Vận dụng các phương pháp biểu diễn tri thức truyền thống (Logic mệnh đề/vị từ, Mạng ngữ nghĩa, Hệ luật dẫn) để giải quyết bài toán tư vấn tuyển sinh. Sau đó so sánh với cách phản hồi thuần túy của LLM.

1. Kịch bản thực tế

Trường đại học cần một hệ chuyên gia tư vấn ngành học cho học sinh THPT dựa trên điểm số các môn thi tốt nghiệp, sở thích cá nhân, khối ngành và định hướng nghề nghiệp, đảm bảo tính chính xác logic tuyệt đối và không bị hallucination.

2. Yêu cầu đề bài

- Bước 1: Xây dựng cơ sở tri thức dạng hệ luật dẫn.
- Bước 2: Chuyển đổi hệ luật thành context cho LLM, có chèn đoạn vô nghĩa: "Hà Nội và Tp.HCM ở Pháp."
- Bước 3: Kiểm tra hallucination và đề xuất giải pháp kết hợp giữa hệ chuyên gia và LLM.

3. Hàm chính của hệ thống

```
def build_rules() -> List[Rule]:
    return [
        Rule("R01", "Toán >= 8.0 VÀ Anh >= 7.5", "Khoa học máy tính", lambda c: c.math
        >= 8.0 and c.english >= 7.5),
        Rule("R02", "Tin >= 8.5", "Khoa học máy tính", lambda c: c.informatics >= 8.5),
        Rule("R03", "Toán >= 7.0 VÀ (Tin >= 7.0 HOẶC Vật lý >= 7.5)", "Kỹ thuật phần
        mềm", lambda c: c.math >= 7.0 and (c.informatics >= 7.0 or c.physics >= 7.5)),
        Rule("R04", "Toán >= 7.5 VÀ Vật lý >= 7.5 VÀ Hóa >= 6.5", "Kỹ thuật điện tử",
        lambda c: c.math >= 7.5 and c.physics >= 7.5 and c.chemistry >= 6.5),
        ...
    ]
```

```
def infer(candidate: Candidate, rules: List[Rule] | None = None) -> List[Rule]:
    all_rules = rules if rules is not None else build_rules()
    return [rule for rule in all_rules if rule.predicate(candidate)]
```

```
def validate_recommendations(candidate: Candidate, recommendations: List[str]) ->
tuple[bool, List[str]]:
```

```

allowed = {rule.recommendation for rule in infer(candidate)}
invalid = [item for item in recommendations if item not in allowed]
return not invalid, invalid

```

```

def build_semantic_network() -> List[Relation]:
    return [
        Relation("Thí_sinh", "có", "Điểm_số"),
        Relation("Thí_sinh", "có", "Sở_thích"),
        Relation("Môn_thi", "gồm", "Toán"),
        Relation("Môn_thi", "gồm", "Anh"),
        Relation("Môn_thi", "gồm", "Tin_học"),
        Relation("Khối_ngành", "có", "Ngành_cụ_thể"),
        ...
    ]

```

4. Context cho LLM

CONTEXT HỆ LUẬT TUYỂN SINH (chỉ được dùng các luật dưới đây):

- R01: NẾU Toán $\geq$ 8.0 VÀ Anh $\geq$ 7.5 THÌ phù hợp Khoa học máy tính.
- R02: NẾU Tin $\geq$ 8.5 THÌ phù hợp Khoa học máy tính.
- R03: NẾU Toán $\geq$ 7.0 VÀ (Tin $\geq$ 7.0 HOẶC Vật lý $\geq$ 7.5) THÌ phù hợp Kỹ thuật phần mềm.
- R04: NẾU Toán $\geq$ 7.5 VÀ Vật lý $\geq$ 7.5 VÀ Hóa $\geq$ 6.5 THÌ phù hợp Kỹ thuật điện tử.
- R05: NẾU Sinh $\geq$ 8.0 VÀ Hóa $\geq$ 7.0 THÌ phù hợp Công nghệ sinh học.
- R06: NẾU Sinh $\geq$ 7.0 VÀ Hóa $\geq$ 7.5 VÀ sở thích y-sinh THÌ phù hợp Khoa học sức khỏe.
- R07: NẾU Văn $\geq$ 7.5 VÀ Anh $\geq$ 7.0 VÀ sở thích truyền thông THÌ phù hợp Truyền thông đa phương tiện.
- R08: NẾU Toán $\geq$ 7.0 VÀ Anh $\geq$ 7.0 VÀ quan tâm kinh doanh THÌ phù hợp Quản trị kinh doanh.
- R09: NẾU Văn $\geq$ 8.0 VÀ Anh $\geq$ 7.0 VÀ định hướng luật THÌ phù hợp Luật.
- R10: NẾU Toán $\geq$ 6.5 VÀ Anh $\geq$ 6.5 VÀ định hướng dữ liệu THÌ phù hợp Phân tích dữ liệu.
- R11: NẾU Anh $\geq$ 8.0 VÀ Văn $\geq$ 7.0 VÀ sở thích ngôn ngữ THÌ phù hợp Ngôn ngữ Anh.

Hồ sơ X: Toán=8.0; Anh=7.5; Văn=5; Vật lý=5; Hóa=5; Sinh=5; Tin=5; Sở thích=lập trình; Định hướng=dữ liệu.

Ghi chú không mang nghĩa logic: Hà Nội và Tp.HCM ở Pháp. Đây là nội dung vô nghĩa được chèn theo yêu cầu đề bài.

5. Kiểm tra hallucination

- Kết quả: hợp lệ = False
- Các đề xuất ngoài luật: ['Y học']

6. Kết luận

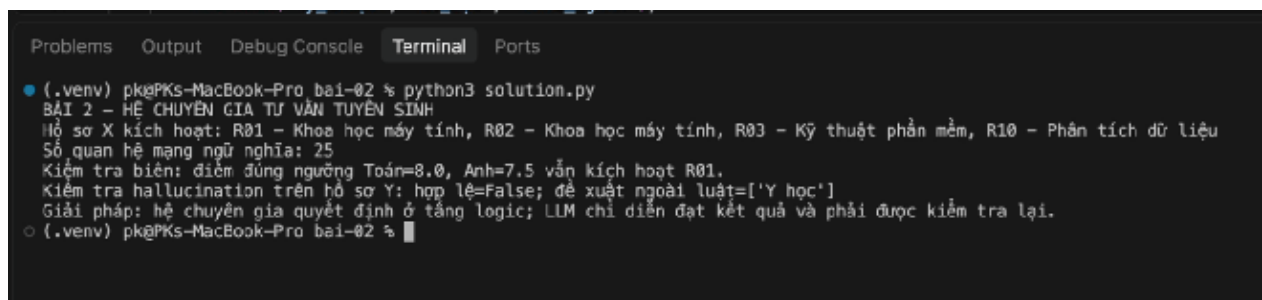
Hệ chuyên gia quyết định ở tầng logic nền. LLM chỉ đóng vai trò diễn đạt tự nhiên và phải được kiểm tra lại trước khi đưa ra khuyến nghị. Đây là mô hình kết hợp an toàn, phù hợp cho bài toán tư vấn tuyển sinh.

7. Hướng dẫn chạy

1. Vào thư mục bai-02
2. Chạy: `python3 solution.py`
3. Chạy kiểm thử: `python3 -m unittest -v test_solution.py`

7. Demo

- File demo Bài 2: bai-2/demo-bai02.mov



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
(.venv) pkgPKs-MacBook-Pro bai-02 % python3 solution.py
BÀI 2 - HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hỗ sơ X kích hoạt: R01 - Khoa học máy tính, R02 - Khoa học máy tính, R03 - Kỹ thuật phần mềm, R10 - Phân tích dữ liệu
Số quan hệ mạng ngữ nghĩa: 25
Kiểm tra biên: điểm đúng ngưỡng Toán=8.0, Anh=7.5 vẫn kích hoạt R01.
Kiểm tra hallucination trên hồ sơ Y: hợp lệ=False; đề xuất ngoài luật=['Y học']
Giải pháp: hệ chuyên gia quyết định ở tầng logic; LLM chỉ diễn đạt kết quả và phải được kiểm tra lại.
(.venv) pkgPKs-MacBook-Pro bai-02 %
```

Bài 3 - Xây dựng Trò chơi "Đoán nhân vật lịch sử và khoa học" thông qua Hệ thống Hỏi - Đáp (Mạng ngữ nghĩa & LLM)

Trò chơi đoán nhân vật lịch sử Việt Nam trên nền mạng ngữ nghĩa, chiến lược hỏi dựa trên information gain, LLM đóng vai người giữ bí mật.

1. Mạng ngữ nghĩa

Cơ sở tri thức gồm **12 thực thể** và **89 bộ ba** (subject, predicate, object) trên 8 vị từ. Từ 89 bộ ba, hệ thống sinh tự động **58 câu hỏi nhị phân**: mỗi cặp (vị từ, đối tượng) cho một câu hỏi, cộng thêm các câu hỏi dẫn xuất theo khoảng thể kỷ; chỉ loại những đặc trưng rỗng hoặc đúng cho toàn bộ cơ sở tri thức, và bỏ giới-tính:Nam vì trùng thông tin với giới-tính:Nữ.

Vẽ cả 89 quan hệ trên một hình sẽ không đọc được, nên mạng được tách thành ba sơ đồ theo nhóm vị từ.

1.1. Phân loại và giới tính — `is-a`, `giới-tính`

Nhóm này chia không gian tìm kiếm thành những khối lớn ngay từ vài lượt đầu: mỗi câu hỏi dạng "là danh tướng?", "là nhà thơ?" cắt tập ứng viên gần đôi, nên thường được bộ chọn câu hỏi ưu tiên ở lượt 2–4 khi entropy còn cao.

graph LR

%% là

n7472756e672d74["Trung Trắc"] -->|là| n69732d615468e1("Thủ lĩnh khởi nghĩa")

n62612d74726965["Bà Triệu"] -->|là| n69732d615468e1("Thủ lĩnh khởi nghĩa")

n6e676f2d717579["Ngô Quyền"] -->|là| n69732d61567561("Vua")

n6e676f2d717579["Ngô Quyền"] -->|là| n69732d6144616e("Danh tướng")

n6c792d74686169["Lý Thái Tổ"] -->|là| n69732d61567561("Vua")

n6c792d7468756f["Lý Thường Kiệt"] -->|là| n69732d6144616e("Danh tướng")

n7472616e2d6875["Trần Hưng Đạo"] -->|là| n69732d6144616e("Danh tướng")

n6c652d6c6f69["Lê Lợi"] -->|là| n69732d61567561("Vua")

n6c652d6c6f69["Lê Lợi"] -->|là| n69732d615468e1("Thủ lĩnh khởi nghĩa")

n6e677579656e2d["Nguyễn Trãi"] -->|là| n69732d614e68c3("Nhà thơ")

n6e677579656e2d["Nguyễn Trãi"] -->|là| n69732d614e68c3("Nhà chính trị")

n7175616e672d74["Quang Trung"] -->|là| n69732d61567561("Vua")

n7175616e672d74["Quang Trung"] -->|là| n69732d6144616e("Danh tướng")

n6e677579656e2d["Nguyễn Du"] -->|là| n69732d614e68c3("Nhà thơ")

n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|là| n69732d614e68c3("Nhà chính trị")

n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|là| n69732d614e68c3("Nhà thơ")

n766f2d6e677579["Võ Nguyên Giáp"] -->|là| n69732d6144616e("Danh tướng")

%% giới tính

n7472756e672d74["Trung Trắc"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nữ")

n62612d74726965["Bà Triệu"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nữ")

n6e676f2d717579["Ngô Quyền"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

n6c792d74686169["Lý Thái Tổ"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

n6c792d7468756f["Lý Thường Kiệt"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

n7472616e2d6875["Trần Hưng Đạo"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

n6c652d6c6f69["Lê Lợi"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

n6e677579656e2d["Nguyễn Trãi"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

n7175616e672d74["Quang Trung"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

n6e677579656e2d["Nguyễn Du"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

n766f2d6e677579["Võ Nguyên Giáp"] -->|giới tính| n67696f692d7469("Nam")

1.2. Thời gian và không gian — `thuoc-the-ky`, `gan-voi-dia-danh`

Nhóm này đảm nhiệm việc định vị nhân vật trên trục thời gian và địa lý. Câu hỏi dẫn xuất "sống trước thế kỷ 15?" chia đúng 6/12 nhân vật nên luôn được chọn ở lượt 1 với information gain 1.00 bit — mức cắt tối đa của một câu hỏi nhị phân.

graph LR

%% thể kỷ

n7472756e672d74["Trung Trắc"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("1")

n62612d74726965["Bà Triệu"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("3")

n6e676f2d717579["Ngô Quyền"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("10")

n6c792d74686169["Lý Thái Tổ"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("11")

n6c792d7468756f["Lý Thường Kiệt"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("11")

n7472616e2d6875["Trần Hưng Đạo"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("13")

n6c652d6c6f69["Lê Lợi"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("15")

n6e677579656e2d["Nguyễn Trãi"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("15")

n7175616e672d74["Quang Trung"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("18")

n6e677579656e2d["Nguyễn Du"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("18")

n6e677579656e2d["Nguyễn Du"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("19")

n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("20")

n766f2d6e677579["Võ Nguyên Giáp"] -->|thế kỷ| n7468756f632d74("20")

%% địa danh

n7472756e672d74["Trung Trắc"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Mê Linh")

n62612d74726965["Bà Triệu"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Thanh Hóa")

n6e676f2d717579["Ngô Quyền"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Sông Bạch Đằng")

n6c792d74686169["Lý Thái Tổ"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Thăng Long")

n6c792d7468756f["Lý Thường Kiệt"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Sông Như Nguyệt")

n7472616e2d6875["Trần Hưng Đạo"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Sông Bạch Đằng")

n6c652d6c6f69["Lê Lợi"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Lam Sơn")

n6e677579656e2d["Nguyễn Trãi"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Lam Sơn")

n7175616e672d74["Quang Trung"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Thăng Long")

n6e677579656e2d["Nguyễn Du"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Hà Tĩnh")

n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Nghệ An")

n766f2d6e677579["Võ Nguyên Giáp"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Điện Biên Phủ")

n766f2d6e677579["Võ Nguyên Giáp"] -->|địa danh| n67616e2d766f69("Quảng Bình")

1.3. Sự kiện và di sản — `doi-dau-voi`, `noi-tieng-voi`, `co-tac-pham`, `sang-lap`

Nhóm này phần lớn là đặc trưng đơn thể (chỉ đúng với một nhân vật) nên information gain thấp khi tập ứng viên còn lớn, nhưng trở thành công cụ tách quyết định ở những lượt cuối, khi chỉ còn hai hoặc ba ứng viên cần phân biệt.

```

graph LR
%% đối đầu
n7472756e672d74["Trung Trắc"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Quân Đông Hán")
n62612d74726965["Bà Triệu"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Quân Đông Ngô")
n6e676f2d717579["Ngô Quyền"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Quân Nam Hán")
n6c792d7468756f["Lý Thường Kiệt"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Quân Tống")
n7472616e2d6875["Trần Hưng Đạo"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Quân Nguyên-Mông")
n6c652d6c6f69["Lê Lợi"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Quân Minh")
n6e677579656e2d["Nguyễn Trãi"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Quân Minh")
n7175616e672d74["Quang Trung"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Quân Thanh")
n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Thực dân Pháp")
n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Đế quốc Mỹ")
n766f2d6e677579["Võ Nguyên Giáp"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Thực dân Pháp")
n766f2d6e677579["Võ Nguyên Giáp"] -->|đối đầu| n646f692d646175("Đế quốc Mỹ")
%% nổi tiếng
n7472756e672d74["Trung Trắc"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Khởi nghĩa Hai Bà Trưng")
n62612d74726965["Bà Triệu"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Khởi nghĩa Bà Triệu")
n6e676f2d717579["Ngô Quyền"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Chiến thắng Bạch Đằng")
n6c792d74686169["Lý Thái Tổ"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Dời đô về Thăng Long")
n6c792d7468756f["Lý Thường Kiệt"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Chiến thắng Như Nguyệt")
n7472616e2d6875["Trần Hưng Đạo"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Chiến thắng Bạch Đằng")
n6c652d6c6f69["Lê Lợi"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Khởi nghĩa Lam Sơn")
n6e677579656e2d["Nguyễn Trãi"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Khởi nghĩa Lam Sơn")
n7175616e672d74["Quang Trung"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa")
n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Cách mạng Tháng Tám")
n766f2d6e677579["Võ Nguyên Giáp"] -->|nổi tiếng| n6e6f692d746965("Chiến thắng Điện Biên Phủ")
%% tác phẩm
n6c792d74686169["Lý Thái Tổ"] -->|tác phẩm| n636f2d7461632d("Chiếu dời đô")
n7472616e2d6875["Trần Hưng Đạo"] -->|tác phẩm| n636f2d7461632d("Hịch tướng sĩ")
n6e677579656e2d["Nguyễn Trãi"] -->|tác phẩm| n636f2d7461632d("Bình Ngô đại cáo")
n6e677579656e2d["Nguyễn Du"] -->|tác phẩm| n636f2d7461632d("Truyện Kiều")
n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|tác phẩm| n636f2d7461632d("Nhật ký trong tù")
n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|tác phẩm| n636f2d7461632d("Tuyên ngôn độc lập")
%% sáng lập
n6e676f2d717579["Ngô Quyền"] -->|sáng lập| n73616e672d6c61("Nhà Ngô")
n6c792d74686169["Lý Thái Tổ"] -->|sáng lập| n73616e672d6c61("Nhà Lý")
n6c652d6c6f69["Lê Lợi"] -->|sáng lập| n73616e672d6c61("Nhà Lê sơ")
n7175616e672d74["Quang Trung"] -->|sáng lập| n73616e672d6c61("Nhà Tây Sơn")
n686f2d6368692d["Hồ Chí Minh"] -->|sáng lập| n73616e672d6c61("Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa")

```

2. Kết quả thực nghiệm — bốn mức số liệu

Cấu hình	Tỷ lệ đúng	Lượt TB	Ý nghĩa
Oracle lấy thẳng từ KB, sau tinh chỉnh	100% (12/12)	4.42	Cận trên lý thuyết của bộ suy diễn, **không phải số liệu thực nghiệm**
LLM giữ bí mật, sau tinh chỉnh	100% (5/5)	5.60	Kết quả thực nghiệm chính
LLM giữ bí mật, trước tinh chỉnh	60% (3/5)	6.80	Đối chứng cho Bước 3 — đánh giá tinh chỉnh mạng ngữ nghĩa
Baseline: LLM đoán mò, không có mạng ngữ nghĩa	—	9.40	Đối chứng cho Bước 4 — đánh giá giá trị của mạng ngữ nghĩa

Giải thích từng dòng:

- **Dòng 1** không phải kết quả chạy thật với LLM. Đây là phép quét toàn bộ 12 nhân

vật trong đó người giữ bí mật là chính cơ sở tri thức: mọi câu trả lời đều đúng tuyệt đối. Con số 4.42 vì vậy là **cận trên lý thuyết** — mức tốt nhất bộ suy diễn có thể đạt khi không có nhiễu. Nó chỉ dùng để xác nhận thuật toán chọn câu hỏi và cập nhật xác suất hoạt động đúng, không dùng để đánh giá hệ thống hoàn chỉnh. Cận dưới tuyệt đối của bài toán là $\lceil \log_2 12 \rceil = \lceil 3.58 \rceil = 4$ lượt, nên 4.42 đã rất sát.

- **Dòng 2** là số liệu thực nghiệm thật: LLM giữ bí mật và tự trả lời bằng kiến thức sẵn có của nó. Đoán đúng cả 5 ván.

- ****Chênh lệch $5.60 - 4.42 = 1.18$ lượt giữa dòng 1 và dòng 2 chính là chi phí do LLM trả lời sai.**** Phần 5 phân tích cụ thể hai trường hợp trả lời sai gây ra khoản chi phí này.

- **Dòng 3** là cùng hệ thống trước khi sửa bốn lỗi ở phần 4, dùng làm mốc so sánh.
- **Dòng 4** là nhánh đối chứng: LLM tự sinh câu hỏi, không được cấp mạng ngữ nghĩa.

Chi tiết 5 ván sau tinh chỉnh

Ván	Nhân vật bí mật	Số lượt	Đoán cuối	Kết quả
1	Trần Hưng Đạo	5	Trần Hưng Đạo	Đúng
2	Trung Trắc	7	Trung Trắc	Đúng
3	Quang Trung	5	Quang Trung	Đúng
4	Võ Nguyên Giáp	4	Võ Nguyên Giáp	Đúng
5	Nguyễn Du	7	Nguyễn Du	Đúng

Hai ván dài nhất (7 lượt, trên mức trung bình) đều là ván có câu trả lời sai từ LLM; ba ván còn lại đạt 4–5 lượt, tức gần cận trên lý thuyết.

3. So sánh có / không dùng mạng ngữ nghĩa (Bước 4)

Phương pháp	Số lượt trung bình	Tỷ lệ đoán đúng
Có mạng ngữ nghĩa, chọn câu hỏi theo information gain	5.60	100% (5/5)
Đối chứng: LLM đoán mò, không có mạng ngữ nghĩa	9.40	—

Nhánh có mạng ngữ nghĩa rút ngắn **3.8 lượt**, tương đương giảm 40% số lượt so với nhánh đoán mò, và nhánh đoán mò gần chạm trần 10 lượt của luật chơi. Nguyên nhân là LLM khi tự sinh câu hỏi không có mô hình xác suất về không gian ứng viên, nên đặt nhiều câu hỏi đặc thù có information gain thấp thay vì câu hỏi chia đôi không gian. Lưu ý giới hạn của phép so sánh này ở phần 6.

4. Phân tích lỗi và tinh chỉnh mạng ngữ nghĩa (Bước 3)

Lần chạy đầu tiên (logs/ket-qua-5-van-truoc-tinh-chinh.json) chỉ đạt 60% đúng với 6.8 lượt trung bình. Đọc log phát hiện bốn lỗi, ba trong số đó thuộc về thiết kế mạng ngữ nghĩa chứ không phải thuật toán.

4.1. Thiếu nhánh dừng khi cạn lượt

Ván 4 (bí mật: Lê Lợi) kết thúc ở lượt 10 với **entropy chỉ còn 0.62 bit** nhưng trường doanCuoi rỗng — hệ thống đã gần như xác định được đáp án mà không đưa ra lời đoán nào. Nguyên nhân nằm ở vòng lặp tự chơi: điều kiện lặp thoát khi số lượt chạm 10 *trước khi* kiểm tra điều kiện đoán, nên nhánh "cạn lượt" của quy tắc dừng không bao giờ được thực thi. Đã sửa bằng cách luôn đoán ứng viên có xác suất hậu nghiệm cao nhất trước khi thoát vòng lặp.

4.2. Bộ lọc đặc trưng loại mất khả năng phân biệt

Đây là lỗi nghiêm trọng nhất về mặt tri thức. Bộ lọc ban đầu chỉ giữ những đặc trưng có số nhân vật thỏa mãn nằm trong khoảng $[2, 10]$, với lập luận rằng đặc trưng quá lệch thì information gain thấp. Hệ quả là **toàn bộ đặc trưng đơn thể bị loại**: "đôi đầu quân Đông Hán" (chỉ Trung Trắc), "thế kỷ 1", "thế kỷ 3" đều biến mất khỏi tập câu hỏi.

Ván 5 (bí mật: Trung Trắc) cho thấy hậu quả: sau lượt 6, tập ứng viên thu về đúng hai người là Trung Trắc và Bà Triệu, nhưng không còn câu hỏi nào tách được hai người đó. Ba lượt cuối có information gain lần lượt **0.15, 0.03 và 0.01 bit** — gần như vô ích — và ván chơi thất bại.

Đã nói ngưỡng thành $[1, 11]$, tức chỉ loại đặc trưng rỗng hoặc đúng cho toàn bộ cơ sở tri thức. Tập câu hỏi tăng từ 23 lên 58. Không cần cơ chế ưu tiên riêng cho đặc trưng đơn thể: bản thân công thức information gain đã tự xếp chúng xuống thấp khi tập ứng viên còn lớn và đẩy lên cao khi chỉ còn vài ứng viên.

4.3. Không dừng sớm khi hết câu hỏi hữu ích

Cũng ở ván 5, hệ thống tiếp tục hỏi ngay cả khi câu hỏi tốt nhất chỉ còn 0.01 bit. Quy tắc dừng ban đầu chỉ có hai nhánh: đủ tự tin (xác suất hậu nghiệm cao nhất ≥ 0.85) hoặc cạn lượt. Đã bổ sung nhánh thứ ba: nếu information gain lớn nhất trên mọi câu hỏi chưa hỏi nhỏ hơn 0.2 bit thì ngừng hỏi và đoán ngay.

4.4. Đặc trưng trùng lặp về mặt thông tin

gioi-tinh:Nam và gioi-tinh:Nữ mang đúng cùng một bit thông tin: biết câu trả lời cho một trong hai là biết luôn câu kia. Ván 5 hỏi "là nữ?" ở lượt 7 rồi "là nam?" ở lượt 8, và lượt thứ hai chỉ thu được 0.15 bit. Đã sửa bằng cách chỉ sinh đặc trưng cho gioi-tinh:Nữ.

4.5. Kết quả tinh chỉnh

Chỉ số	Trước tinh chỉnh	Sau tinh chỉnh
Tỷ lệ đoán đúng	60% (3/5)	100% (5/5)
Số lượt trung bình	6.80	5.60
Số câu hỏi khả dụng	23	58

4.6. Nhánh còn thiếu, chưa sửa

Cơ sở tri thức hiện chưa có vị từ mô tả vai trò dân sự (nhà ngoại giao, nhà giáo, nhà cải cách). Thiếu nhánh này khiến những nhân vật vừa làm thơ vừa tham chính khó tách khỏi nhau bằng nhân is-a; trường hợp cụ thể được nêu ở mục 5.3.

5. Khả năng chịu lỗi của cơ chế Bayes mềm

Đây là phát hiện đáng chú ý nhất của thực nghiệm. Bộ suy diễn không lọc cứng ứng viên sau mỗi câu trả lời, mà nhân xác suất hậu nghiệm với hệ số 0.9 nếu ứng viên khớp câu trả lời và 0.1 nếu không khớp, tương ứng giả định LLM trả lời sai với xác suất $\epsilon = 0.1$. Ván 2 cho thấy vì sao lựa chọn này là thiết yếu.

5.1. Ván 2 — câu trả lời sai lệch gần một nghìn năm

Nhân vật bí mật là Trung Trắc. Ở **lượt 4**, hệ thống hỏi "*Nhân vật này từng đối đầu với quân Tống?*" và LLM trả lời **CO**. Đây là một khẳng định sai sự thật: Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống **quân Đông Hán** năm 40, còn chiến tranh Tống – Việt diễn ra vào thế kỷ 11 dưới thời Lý Thường Kiệt. Câu trả lời lệch gần một nghìn năm.

Diễn biến entropy của ván này:

Lượt	Câu hỏi	Trả lời	Entropy sau lượt
—	*(khởi tạo đều)*	—	3.58
1	Nhân vật này sống trước thế kỷ 15?	CO	3.05
2	Nhân vật này là danh tướng?	CO	2.43
3	Nhân vật này nổi tiếng với chiến thắng Bạch Đằng?	KHONG	2.39

Lượt	Câu hỏi	Trả lời	Entropy sau lượt
4	**Nhân vật này từng đối đầu với quân Tống?**	**CO** *(sai)*	**0.68**
5	Nhân vật này là vua?	KHONG	2.69
6	Nhân vật này là thủ lĩnh khởi nghĩa?	CO	1.75
7	Nhân vật này sống ở thế kỷ 1?	CO	0.72

[Hình minh họa: Entropy ván 2 qua 7 lượt]

xychart-beta

title "Entropy ván 2 — hồi phục sau câu trả lời sai ở lượt 4"

x-axis "Lượt hỏi" [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

y-axis "Entropy (bit)" 0 --> 4

line [3.58, 3.05, 2.43, 2.39, 0.68, 2.69, 1.75, 0.72]

Hai hình trên cùng một dữ liệu. Dùng file hình-entropy-van2.svg khi dán vào báo cáo Word; khối xychart-beta dành cho trình xem hỗ trợ Mermaid.

Đọc đồ thị: entropy giảm đều qua ba lượt đầu, rồi **tụt mạnh xuống 0.68 bit ở lượt 4** — hệ thống gần như đã kết luận nhân vật bí mật là Lý Thường Kiệt, người duy nhất trong cơ sở tri thức từng đối đầu quân Tống. Đến lượt 5, câu trả lời KHONG cho "là vua?" mâu thuẫn với giả thuyết đang chiếm ưu thế, và entropy **bật ngược lên 2.69 bit**: hệ thống tự nhận ra mình đang đi sai hướng và mở lại không gian tìm kiếm. Hai lượt sau đó thu hẹp lại đúng hướng và ván chơi kết thúc chính xác ở lượt 7.

5.2. Vì sao lọc cứng sẽ thất bại

Nếu bộ suy diễn dùng lọc cứng — nghĩa là loại thẳng mọi ứng viên không khớp câu trả lời thay vì nhân hệ số 0.9/0.1 — thì ở lượt 4, Trung Trắc sẽ bị gán xác suất 0 và **bị loại vĩnh viễn**. Không câu hỏi nào ở các lượt sau có thể khôi phục một ứng viên đã bị loại, nên ván 2 chắc chắn thất bại. Cơ chế Bayes mềm giữ Trung Trắc ở một xác suất nhỏ nhưng khác 0, để bằng chứng mâu thuẫn ở các lượt sau kéo ứng viên này trở lại.

Cái giá phải trả là số lượt: ván 2 dùng 7 lượt thay vì 4–5 lượt như các ván không có câu trả lời sai. Đây chính là phần lớn khoản chênh 1.18 lượt giữa cận trên lý thuyết (4.42) và kết quả thực nghiệm (5.60) đã nêu ở phần 2.

5.3. Trường hợp thứ hai — nhập nhầm nhãn `is-a`

Ván 5 (bí mật: Nguyễn Du) gặp một lỗi nhẹ hơn nhưng cùng bản chất. Ở **lượt 3**, hệ thống hỏi "*Nhân vật này là nhà chính trị?*" và LLM trả lời **CO**. Trong cơ sở tri thức, Nguyễn Du chỉ mang nhãn is-a: Nhà thơ; nhãn Nhà chính trị thuộc về Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh. Câu trả lời này không sai hoàn toàn về mặt lịch sử — Nguyễn Du có làm quan dưới triều Nguyễn — nhưng không khớp với cách cơ sở tri thức gán nhãn.

Hậu quả: entropy giảm xuống 1.42 bit theo hướng sai, và hệ thống phải dùng thêm hai lượt (lượt 6 và 7 hỏi về thế kỷ 18 và 19) để sửa lại, kết thúc ở lượt 7 thay vì 5.

Trường hợp này cho thấy một giới hạn của mạng ngữ nghĩa thủ công: nhãn is-a được gán theo tiêu chí "nhân vật này được biết đến chủ yếu với vai trò gì", trong khi LLM trả lời theo tiêu chí "nhân vật này có từng giữ vai trò đó không". Hai tiêu chí không trùng nhau, và đây chính là nhánh còn thiếu đã nêu ở mục 4.6.

6. Hạn chế

1. **Không gian đáp án đóng.** Nhân vật bí mật luôn được rút từ đúng 12 thực thể có sẵn trong cơ sở tri thức. Bài toán vì vậy dễ hơn Akinator thật, nơi đáp án người chơi nghĩ tới có thể nằm ngoài cơ sở tri thức và hệ thống phải xử lý được tình huống "không có ứng viên nào phù hợp".

2. **Hai nhánh không hoàn toàn cùng điều kiện.** Ở nhánh chính, người giữ bí mật là LLM

trả lời bằng kiến thức sẵn có của nó — chính vì thế mới xuất hiện các câu trả lời sai phân tích ở phần 5. Ở nhánh baseline, người trả lời lại được nạp trực tiếp các bộ ba của nhân vật từ cơ sở tri thức nên trả lời chính xác hơn. Con số 5.60 so với 9.40 do đó chỉ mang tính tham khảo, không phải một phép so sánh có kiểm soát chặt chẽ.

3. **Cỡ mẫu quá nhỏ.** Năm ván cho mỗi cấu hình là quá ít để kết luận thống kê; các con số 5.60 và 9.40 có sai số lớn. Để có kết luận đáng tin cần ít nhất vài chục ván cho mỗi nhánh, kèm khoảng tin cậy.

4. **Phụ thuộc vào một nhà cung cấp LLM.** Toàn bộ số liệu chạy trên một mô hình duy nhất; tỷ lệ trả lời sai — và do đó số lượt trung bình — nhiều khả năng thay đổi khi đổi mô hình.

7. Mã nguồn hai hàm chính

7.1. Chọn câu hỏi theo expected information gain

Hàm duyệt mọi đặc trưng chưa hỏi, tính lượng thông tin kỳ vọng thu được từ mỗi câu hỏi và chọn câu lớn nhất. Khi hai câu hỏi cho cùng information gain, ưu tiên câu chia không gian cân bằng hơn.

```
/** Chọn đặc trưng có IG lớn nhất; hòa thì ưu tiên pYes gần 0.5 nhất. */
export function selectNextQuestion(
  state: GameState
): { feature: Feature; ig: number } | null {
  let best: { feature: Feature; ig: number; lech: number } | null = null;
  for (const f of features) {
    if (state.AskedFeatureIds.includes(f.id)) continue;
    const ig = informationGain(state.posterior, f);
    const lech = Math.abs(split(state.posterior, f).pYes - 0.5);
    if (
      !best ||
      ig > best.ig + 1e-9 ||
      (Math.abs(ig - best.ig) <= 1e-9 && lech < best.lech)
    ) {
      best = { feature: f, ig, lech };
    }
  }
  return best ? { feature: best.feature, ig: best.ig } : null;
}
```

7.2. Cập nhật xác suất hậu nghiệm theo Bayes mềm

Hàm nhân xác suất của từng ứng viên với hệ số tin cậy thay vì loại thẳng ứng viên không khớp — cơ chế đã cứu vãn 2 khối thất bại như phân tích ở phần 5.

```

/** Cập nhật Bayes mềm: câu trả lời đúng với xác suất 1 - ε. */
export function updatePosterior(
  posterior: Record<string, number>,
  f: Feature,
  answer: Answer
): Record<string, number> {
  if (answer === "unsure") return posterior;
  const out: Record<string, number> = {};
  for (const [id, p] of Object.entries(posterior)) {
    const khop = answer === "yes" ? f.holds(id) : !f.holds(id);
    out[id] = p * (khop ? 1 - EPSILON : EPSILON);
  }
  return normalize(out);
}

```

8. Demo

Đoán nhân vật lịch sử Việt Nam

Mạng ngữ nghĩa · chọn câu hỏi theo information gain · tối đa 10 câu hỏi mỗi ván

Tối giữ bí mật
LLM giữ bí mật
Chạy 5 ván tự động

Chạy 5 ván

Tải log

Đang chạy 5 ván đối chứng (LLM đoán mò)...

Tỷ lệ đoán đúng
60%

Số lượt trung bình
6.8

Đối chứng (đoán mò)
8.5

Ván	Nhân vật bí mật	Đoán	Số lượt	Kết quả
1	Lý Thường Kiệt	Lý Thường Kiệt	5	Đúng
2	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	5	Đúng
3	Nguyễn Trãi	Nguyễn Trãi	4	Đúng
4	Lê Lợi	—	10	Sai
5	Trưng Trắc	—	10	Sai

Đoán nhân vật lịch sử Việt Nam

Mạng ngữ nghĩa · chọn câu hỏi theo information gain · tối đa 10 câu hỏi mỗi ván

Tôi giữ bí mật **LLM giữ bí mật** Chạy 5 ván tự động

Lượt 7 / 10

Đoán đúng: Trưng Trắc · nhân vật bí mật là Trưng Trắc

Bắt đầu ván mới

Bảng ứng viên

Trưng Trắc	87.3%
Bà Triệu	9.7%
Trần Hưng Đạo	1.1%
Võ Nguyên Giáp	1.1%
Ngô Quyền	0.1%
Lý Thái Tổ	0.1%
Lê Lợi	0.1%
Nguyễn Trãi	0.1%
Quang Trung	0.1%
Nguyễn Du	0.1%
Hồ Chí Minh	0.1%
Entropy	0.72 bit
IG câu vừa chọn	0.99 bit

Nhật ký hỏi đáp

1	Nhân vật này sống trước thế kỷ 15?	Có	IG 1.00 · H 3.05
2	Nhân vật này là danh tướng?	Có	IG 1.00 · H 2.43
3	Nhân vật này nổi tiếng với chiến thắng Bạch Đằng?	Không	IG 0.99 · H 2.39
4	Nhân vật này từng đối đầu với quân Tống?	Có	IG 0.99 · H 0.68
5	Nhân vật này là vua?	Không	IG 0.98 · H 2.69
6	Nhân vật này là thủ lĩnh khởi nghĩa?	Có	IG 0.99 · H 1.75

Đoán nhân vật lịch sử Việt Nam

Mạng ngữ nghĩa · chọn câu hỏi theo information gain · tối đa 10 câu hỏi mỗi ván

Tôi giữ bí mật LLM giữ bí mật **Chạy 5 ván tự động**

Chạy 5 ván **Tải log**

Tỷ lệ đoán đúng

100%

Số lượt trung bình

5.6

Đôi chứng (đoán mò)

9.4

Ván	Nhân vật bí mật	Đoán	Số lượt	Kết quả
1	Trần Hưng Đạo	Trần Hưng Đạo	5	Đúng
2	Trung Trắc	Trung Trắc	7	Đúng
3	Quang Trung	Quang Trung	5	Đúng
4	Võ Nguyên Giáp	Võ Nguyên Giáp	4	Đúng
5	Nguyễn Du	Nguyễn Du	7	Đúng